

# 第 1 周实习记录（阶段回顾）

从宽泛题目到可以被数据检验的问题

|      |                |      |             |
|------|----------------|------|-------------|
| 学生   | 杨炎新            | 学号   | 3230102355  |
| 实习单位 | 上海思搏动态智能科技有限公司 | 记录主题 | 阶段一：选题与基础学习 |

## 一、阶段工作概况

短学期数据分析作业给出的题目比较开放。刚开始时，我想直接比较今井达也在日本和美国的 ERA、三振和保送，再根据差异给出调整意见。真正开始查资料后，我发现这种写法很容易停在“表现变差”这一层：ERA 能说明结果，却不能告诉球队下一次训练该改什么，也无法回答他应该继续先发还是转入牛棚。

我把题目改成了一个更具体的决策问题：**今井达也目前的困难主要来自球威、控球、球种结构还是先发负荷，球队应依据什么条件让他重返先发轮值？**围绕这个问题，我先写下五个待检验判断，包括三振和挥空能力是否保留、保送是否来自进区能力下降、四缝线与滑球是否过度集中、牛棚表现能否代表长期角色，以及第三球种在 NPB 时期是否已经成熟。这样做之后，后续每张表都有了明确用途。

## 二、资料搜集与口径设计

这一阶段先确认数据能否取得。MLB 部分选择 StatsAPI 比赛日志和 Baseball Savant 逐球数据，分别负责官方结果核对和球种、球数、位置、挥棒等细节；NPB 部分使用官方球员页与 NPB Basement，补充今井 2018—2025 年的职业轨迹和球种变化。新闻报道只用于确认转入牛棚及伤情背景，不作为数值证据。

查资料时遇到的第一个问题是“同名指标未必同口径”。例如，逐球记录、打席和比赛日志对应不同分析单位；NPB 的 xPV/100 也不能和 MLB 的 Run Value/100 直接相减。我因此先建立指标表，逐项写清分子、分母、方向和适用范围。ERA、K%、BB% 属于结果指标，Zone%、首球好球率、Whiff% 和 Chase% 更接近可训练的过程，球种使用率和面对左右打差异则服务于配球建议。

## 三、港科大暑研进展

同期在香港科技大学 IEDA 系的暑研从 RLHF 和 DPO 入手。我先梳理了“偏好数据—奖励模型—策略更新”这条链路，再比较 DPO 如何绕开显式奖励模型。阅读过程中，我

尤其关注 reward realizability 和 policy realizability：即使一个奖励模型能很好拟合偏好标签，它也未必能在受限策略类中诱导出最好的策略。

7月14日的组会汇报使用《Preference Learning: RLHF & DPO》。准备汇报时，我把 Smart Predict-then-Optimize 中的直觉带入大模型对齐：预测误差小不等于下游决策损失小，奖励模型也不能只按偏好拟合优劣来排序。汇报后，我将问题进一步收敛为“在可实现的 reward class 中，哪个奖励会带来更高的 policy utility”。这成为 Prospective Reward Modeling 的起点。

## 四、问题与调整

第一阶段最明显的失误，是一开始太急于寻找结论。只要先看几项赛季数据，就很容易把故事写成“联盟强度变高”或“球威不足”。我后来先暂停比较，把研究对象、截止日、分母和可能推翻判断的证据写下来。例如，如果 K%和 Whiff%同时明显下降，才支持球威整体退化；如果牛棚样本很少且区间很宽，就不能把短期改善写成角色转换的因果效果。

这一步看似没有产生很多图，却决定了后续分析是否可靠。对我来说，这一阶段真正完成的不是“找到答案”，而是把一个可以任意发挥的题目变成了能够被数据否定的研究问题。

## 五、阶段产出与后续安排

- 完成研究问题、五项初始假设及证伪条件。
- 建立 MLB、NPB 公开数据来源框架和第一版指标字典。
- 完成 RLHF、DPO 与奖励错设文献梳理，并进行第一次暑研汇报。
- 下一阶段将冻结原始数据，检查逐球记录和官方比赛日志能否闭合，同时继续推导 reward utility 与 policy regret。